Project Proposal Meeting Guide

导师会议准备指南 · 中英双语

LI DAOBO | Group 18 | COMP 4610SEF

Topic 4: Deep Learning Techniques on Autonomous Driving Systems

主题：自动驾驶系统中的深度学习技术（Easy）

本指南供你在第一次导师会议前学习和练习表达。研究问题、实验设置及分工均为讨论建议，需与组员和导师确认；其中没有已完成实验或已取得结果的声明。

老师这次希望你准备什么?

- 先理解题目：深度学习怎样帮助系统识别道路图像中的车辆、行人和道路区域。
- 了解目标检测与语义分割；如果已有基础，就带几个简单研究方向去讨论。
- 用自己的话说明一个初步想法，并请老师帮助确认研究范围、数据集和下一步。

你可以先记住这一句话

One idea I would like to explore is how reduced image brightness affects a pre-trained YOLO model's detection of cars and pedestrians.

我想探索一个方向：图像变暗后，预训练 YOLO 模型检测汽车和行人的表现会怎样变化。

阅读顺序 / How to use this guide

页码	内容	你要能回答
2	研究问题	我们想研究什么?
3-4	基本概念、数据与模型	输入是什么? 输出是什么?
5-6	实验设计与评价指标	怎样公平比较? 怎样判断好坏?
7	导师可能追问的问题	为什么这样做? 有什么局限?
8	一分钟发言与会议速记	如何开口? 需要确认什么?

时间紧时，先读第2、5、6、8页，再用第7页练习回答。只说自己确实理解和完成的内容。

依据：老师会前消息、Topic 4 选题介绍，以及课程考核说明。来源索引见第8页。

02 把大题目缩成一个研究问题

Research question and proposed scope

题目关注道路图像中的视觉感知，以及不同图像条件下的模型表现。第一次讨论时，可以提出一个主要方向，再准备一个备选方向。[C1]

建议主方向：亮度变化与目标检测

Possible title: Effects of Reduced Image Brightness on Car and Pedestrian Detection with a Pre-trained YOLO Model

暂拟题目：图像亮度降低对预训练 YOLO 汽车与行人检测表现的影响。

> **Research question:** How does reducing image brightness affect the detection performance of a fixed pre-trained YOLO model on cars and pedestrians?
>
> 研究问题：固定一个预训练 YOLO 模型后，降低图像亮度会怎样影响汽车与行人的检测表现?

先把这几个范围讲清楚

要素	暂拟方案
Task / 任务	二维目标检测：识别物体类别并输出边界框。
Model / 模型	固定一个预训练 YOLO 检测模型；版本、大小及权重与导师确认。
Data / 数据	固定一批带真实标注的道路图像；先核对类别对应关系。
Variable / 变量	先只改变亮度；每张原图与它的变暗版本进行配对比较。
Evaluation / 评价	比较每类 AP、所选类别的 mAP，以及固定阈值下的 precision / recall。
Expected work / 产出	实验设置、指标表或曲线、检测示例及失败原因分析。

备选方向 / Alternatives

If the scope allows, we could test Gaussian blur separately. Another option is semantic segmentation under reduced brightness.

如果范围允许，可另做一组高斯模糊测试；也可以把任务换成亮度变化下的语义分割。先与老师确定一个主要任务。

假设与结果要分开

可以提出“严重变暗可能使检测变差”作为 hypothesis（假设）。具体会下降多少、哪个类别受影响更大，都需要实验验证。没有下降或出现改善，也应如实分析。

03 理解任务与模型输出

Visual perception, detection and segmentation

任务 / Task	输出 / Output	道路场景例子
Image classification 图像分类	图像层面的类别或标签	判断整张图是否包含某种场景或目标；不给出目标位置。
Object detection 目标检测	类别 + bounding box（边界框）+ confidence（置信度）	框出汽车、行人，并给每个预测框标注类别和分数。
Semantic segmentation 语义分割	每个像素的语义类别组成的 mask（掩码）	把道路、天空、车辆等像素划分为不同类别。

本指南中的 YOLO 指其目标检测模型。YOLO 是模型家族名称；semantic segmentation 是任务名称。老师列出的 DeepLabV2 是语义分割模型示例。[C1, T1, T3]

你需要掌握的基础词汇

术语	简明解释
Deep learning / 深度学习	使用多层神经网络从数据中学习特征和预测规则。
Pre-trained model / 预训练模型	已通过训练获得权重的模型，可以先用于预测，再决定是否继续训练。
Bounding box / 边界框	用矩形位置和大小描述一个目标；框内可能包含背景。
Confidence / 置信度	模型为预测给出的分数；分数高不保证预测正确，也不等于实际准确率。
Mask / 掩码	保存每个像素标签的图；语义分割通常不区分同一类别中的不同个体。

工作过程 / How it works

A trained detector takes an image, computes visual features, and predicts object classes and boxes. We then compare the predictions with ground-truth labels.

训练好的检测模型接收图像，计算视觉特征，再预测物体类别和边界框。评价时，把预测与真实标注进行比较。

老师问：检测和分割有什么区别?

Detection locates objects with boxes. Semantic segmentation assigns a class to each pixel.

目标检测用方框定位物体；语义分割为每一个像素分配类别。

04 数据、标注与预训练模型

Dataset, ground truth, inference and fine-tuning

先找到与任务匹配的图像和标签，再决定实验细节。只有图片可以展示预测；要计算可信的检测指标，还需要真实标注及明确的评价规则。

真实标注和模型预测分别是什么?

内容	目标检测	语义分割
Ground truth 真实标注	数据集提供的物体类别与真实框；有时还含遮挡、忽略区域等属性。	数据集提供的逐像素类别；要识别不参与评分的 ignore / void 标签。
Prediction 模型预测	预测类别、预测框和置信度。	模型预测的逐像素类别。

检测标签中的真实框不需要模型预测的 confidence；不能把模型自己的输出直接当作评价它的真实答案。

可与老师讨论的数据集候选

候选	适用任务与要核对的事项
BDD100K	有道路场景检测标注；使用前核对具体任务文件、类别名称、box2d 格式及数据划分。[T4]
KITTI	可考虑其二维目标检测数据；要遵守类别、难度和 DontCare 等评价规则。[T5]
Cityscapes	适合讨论城市街景语义分割；注意像素标签映射与忽略类别。[T3]

这些是候选，尚未选定。数据集与预训练权重的类别编号可能不同，不能直接按相同数字对应。应先明确汽车、行人等目标类别的映射及评价范围。

Inference 与 fine-tuning

Inference: Use the existing weights to make predictions. **Fine-tuning:** Continue training the model on selected training data.

Inference（推理）使用已有权重做预测；fine-tuning（微调）使用选定训练数据继续更新模型权重。先讨论是否只做推理和评价。

如果微调，训练、调参和最终评价的数据应分开；同一场景及其处理版本不应跨越这些划分。先固定评价图片清单，不根据结果挑选有利图片。

Is inference and evaluation sufficient, or would you expect us to fine-tune the model?

只做推理与评价是否足够，还是您希望我们进一步微调模型?

05 怎样设计公平的对照实验

Baseline, controlled variables and image conditions

Baseline（基线）在这里指固定模型在原始图像上的表现。后续条件都与这组结果比较。以下参数仅为讨论示例，需先试运行并与导师确认。

条件	示例设置	比较方式
Original / 原图	亮度系数 alpha = 1.00	不额外改变亮度，记录基线。
Darkening / 变暗	alpha = 0.75 / 0.50 / 0.25	分别将像素值乘以系数，比较不同程度变暗的影响。
Optional blur / 可选模糊	Gaussian sigma = 1 / 2 / 3 pixels	单独一组；亮度保持原始值，同时记录核大小等参数。

建议实验流程

1. **固定数据：**先用少量图片检查流程，再确定正式评价子集；保存图片清单和抽样规则。
2. **跑原图：**记录模型版本、权重、输入尺寸及评价代码，得到基线结果。
3. **生成处理版本：**每个亮度等级都使用相同原图，保留处理参数和对应关系。
4. **用同样规则评价：**类别映射、模型权重、输入尺寸和指标设置保持一致。
5. **分析差异：**比较各类别指标与总指标，并查看漏检、误检及定位偏差的案例。

标签和阈值怎样处理?

单纯变暗或模糊不改变图像几何位置，原有框坐标通常可沿用；如果裁剪、缩放或翻转，则必须同步处理框或掩码。严重退化后，也要说明评价仍以原始场景标注为准。

报告 precision / recall 时，固定并记录所用置信度阈值与匹配规则；计算 AP 时按照统一协议遍历预测分数，不把单一阈值的 precision 当作 AP。

怎样向老师解释控制变量?

We would keep the model, images and evaluation settings fixed, and change only brightness. This makes the comparison easier to interpret.

我们会固定模型、图片和评价设置，只改变亮度，让结果差异更容易解释。

必须保留的局限

人工变暗不等于真实夜间驾驶；高斯模糊也不等于运动模糊或全部天气影响。同一张图的多个版本是配对条件，不是多张独立真实场景。结论应限定在所测试的数据、模型和条件内。

06 评价指标：先理解，再记缩写

Detection metrics and a worked example

检测是否“正确”，需要同时检查类别、框的位置及一对一匹配规则。IoU 衡量预测框和真实框的重叠程度。[T1, T2]

指标	定义 / Meaning	你可以怎样理解
Precision 精确率	TP / (TP + FP)	模型给出的检测结果中，有多少是正确的。
Recall 召回率	TP / (TP + FN)	真实目标中，有多少被正确检测出来。
IoU 交并比	Intersection area / Union area	预测框与真实框交集面积除以并集面积。
AP 平均精度	Area under the precision-recall curve, using the chosen evaluation protocol.	针对一个类别，汇总不同置信度阈值下的 precision-recall 表现。
mAP50	Mean AP across evaluated classes at IoU = 0.50.	在 IoU 0.50 的匹配标准下，对所评价类别的 AP 取平均。
mAP50-95	Mean AP across evaluated classes and IoU thresholds 0.50, 0.55, ..., 0.95.	同时考虑多个定位严格程度，不能与 mAP50 混写。

用一个假设例子理解 precision 和 recall

假设图片中共有10个真实目标。按既定类别和 IoU 规则，模型正确匹配8个目标，同时多报2个错误框，漏掉2个目标。则 TP = 8、FP = 2、FN = 2。

Precision = 8 / (8 + 2) = 80%. Recall = 8 / (8 + 2) = 80%.

TP 是正确检测；FP 是误检；FN 是漏检。这里只是算术示例，不代表项目实验结果。

你们要报告哪些类别?

如果只研究汽车与行人，应分别报告两类 AP，并注明 mAP 仅在这两类上取平均。如果只研究汽车，可报告汽车 AP。模型置信度的平均值不能替代 AP 或 mAP。

如果最后选择语义分割

Class IoU = 某类预测像素与真实像素的交集 / 并集；**mIoU** 是所评价类别 IoU 的平均值。Pixel accuracy 是正确像素占比，可能受大面积类别影响。明确忽略像素规则。[T3]

向老师说明时，先说清楚“评价哪些类别、使用哪一种 mAP、各条件使用相同规则”，再解释具体计算。

07 导师可能追问什么?

Likely questions and concise answers

1. Why are you interested in this direction?

为什么考虑这个方向?

It directly addresses the topic's focus on performance under different image conditions. Brightness gives us a clear factor to test.

它直接对应题目对不同图像条件下模型表现的关注；亮度是一个明确、可控制的实验因素。

2. Why use a pre-trained model?

为什么使用预训练模型?

It would let us focus first on evaluation and error analysis. We can discuss fine-tuning if the project requires it.

这样可以先把精力放在评价与错误分析上；如果项目要求更深入，再讨论微调。

3. What would you expect to happen?

你预计会出现什么结果?

My hypothesis is that severe darkening may reduce performance, but the experiment needs to establish the actual effect.

我的假设是严重变暗可能降低表现，但实际影响必须通过实验确认。

4. What if the model performs just as well?

如果性能没有下降怎么办?

We would report the result and check the transformation and evaluation settings. The model may tolerate the tested brightness range.

我们会如实报告，检查图像处理和评价设置；模型也可能适应所测试的亮度范围。

5. How could five members cooperate?

五位组员可以怎样合作?

Possible roles are data preparation, model inference, evaluation, literature review, and integration. The final allocation needs group agreement.

可分别侧重数据、模型运行、评价、文献和整合；具体人选需小组商定，每个人都应理解整体实验。

6. What is the main limitation?

主要局限是什么?

Synthetic darkening is only a controlled test. One model and one dataset subset cannot represent every real driving condition.

人工变暗是一种受控测试；一个模型和一个数据子集无法代表所有真实驾驶条件。

遇到还不会的问题： **"I' m not sure about that detail yet. I' ll check it and report back."**
意思是： "这个细节我还不确定，我会核实后再汇报。" 不要用不理解的术语填补空白。

08 会议前的一页速记

One-minute opening and questions for Flora

Opening / 开场：以下表述用于提出个人初步想法，可按实际小组讨论情况调整。

Hi Flora. My understanding is that our project focuses on using deep learning to understand road images, especially through object detection or semantic segmentation.

One idea I would like to discuss is using a pre-trained YOLO model to detect cars and pedestrians, and studying how image brightness affects its performance. We could compare the original images with darker versions of the same images, while keeping the model and evaluation settings fixed.

This is still an initial idea. Would it be a suitable direction for our group?

Flora 老师您好。我理解这个项目主要是用深度学习理解道路图像，尤其是目标检测或语义分割。我想讨论一个方向：用预训练 YOLO 检测汽车和行人，比较同一批图片在原始亮度和变暗后的表现，并固定模型和评价设置。目前只是初步想法，想请您判断是否适合我们组。

最值得向老师确认的四个问题

Which dataset and model would you recommend?
您建议使用哪个数据集和模型?

Is evaluation sufficient, or is fine-tuning expected?
只做评价是否足够，还是需要微调?

Should we test brightness alone, or also blur separately?
先只研究亮度，还是另外加入模糊测试?

What should we prepare for the next meeting?
下次会议前需要完成什么?

会后记录 / Record after the meeting

确定的任务与范围：_____
下次交付内容、负责人和日期：_____

课程提醒：Proposal 暂定于2026年10月25日23:59前提交；篇幅与细节按导师要求。项目至少10次导师会议，每位成员至少担任一次汇报人。需确认课程安排是否更新。[C2]

来源 / Sources

[C1] Flora-topics.pptx，第4页；老师的会前消息截图。
[C2] Assessments, Academic writing & Literature Review_v2.0.pdf，第3-4、6、8-11页。
[C3] Finalized Grouping & Topic List.xlsx，Sheet1，第87-91行。

[T1] Ultralytics: Object Detection · [T2] YOLO Performance Metrics
[T3] Cityscapes: Benchmark Suite · [T4] BDD100K: Annotation Format · [T5] KITTI: Object Detection
技术来源核对日期：2026-09-14。结构参考：Proposal_Meeting_Guide_Bilingual.pdf。